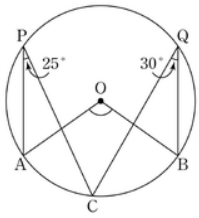
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-3 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같은 원 O에서
$\angle APC=25^\circ$, $\angle BQC=30^\circ$일 때,
$\angle AOB$의 크기는?



① 95° ② 100° ③ 105°
④ 110° ⑤ 115°

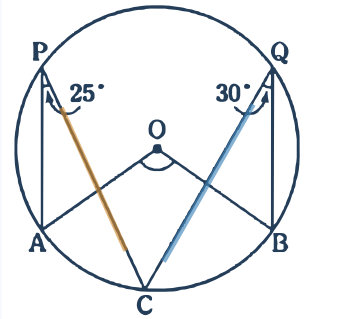
∠APC=25°
→ 중심각 AOC는 25°의 두 배이다.

∠BQC=30°
→ 중심각 BOC는 30°의 두 배이다.

중심각 AOB를 두 부분으로
→ 두 중심각을 합해 AOB를 구한다.

공식 정답 ④ 110° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overline{OC}$를 그으면 $\angle AOC=2\angle APC=50^\circ$,	→	01 호 AC에 대한 중심각은 원주각 25°의 2배, 즉 50°이다. 왜? 보조선을 그어 큰 중심각을 두 부분으로 나눈다.
02 $\angle BOC+2\angle BQC=60^\circ$	→	02 원문에는 ∠BOC+2∠BQC=60°로 인쇄되어 있다. +는 =의 오탈자로 보인다. 올바른 식은 $\angle BOC=2\angle BQC=2\times30^\circ=60^\circ$이다. 왜? 원문은 보존하되 잘못된 식을 그대로 학습하지 않게 한다.
03 $\therefore\ \angle AOB=\angle AOC+\angle BOC$	→	03 C를 지나는 OC가 목표 중심각 AOB 안쪽에 있다. 따라서 두 부분을 더한다. 왜? 그림에서 합인지 차인지 먼저 판단한다.
04 $=50^\circ+60^\circ=110^\circ$	→	04 두 중심각을 더하면 110°이고 공식 답 ④와 일치한다. 왜? 선지 번호와 계산값을 함께 확인한다.

검산 $2\times25=50,\quad 2\times30=60,\quad 50+60=110$

교사용 오기

원문 풀이 둘째 줄의 「∠BOC+2∠BQC=60°」에서 더하기 기호 +가 잘못되었습니다.
등호가 들어가야 하므로, 올바른 식은 **「∠BOC = 2∠BQC = 2×30° = 60°」**입니다. 원문 이미지는 그대로 두었습니다.

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 1쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.